

油脂截留器設計計算報告

文件編號：DRAFT-01JTESTLEGACY000000000000

案件 SAMPLE-LEGACY / 修訂 1	客戶 去識別範例客戶
設置地點 臺灣範例地點	需求目的 由每日用餐人數規劃設計需求
計算依據 臺北市工務局衛工處設計說明 依臺北市工務局衛工處設計說明計算	

01 輸入 本次輸入條件	02 計算 臺北市工務局衛工處設計說明	03 輸出 本次設計結果
-----------------	------------------------	-----------------

本次輸入條件

計算依據 臺北市工務局衛工處設計說明		
條件	輸入值	資料角色
餐飲安全分類	A 類	計算依據參數
安全係數 k	1.5	計算依據參數
餐期彙整方式	各餐期算術平均	計算依據參數
午餐用餐人數	100 人/餐	本案條件
午餐每人用水量	30 L/(人·餐)	計算依據參數
午餐操作時間	4 h	本案條件
晚餐用餐人數	90 人/餐	本案條件
晚餐每人用水量	30 L/(人·餐)	計算依據參數
晚餐操作時間	4 h	本案條件

本次設計結果

輸出項目	臺北市工務局衛工處設計說明
設計處理水量	17.8133 L/min
設備所需有效容積	178.2 L

完整計算過程

設計處理水量統一換算為 L/min 方便比對；來源公式的原始單位仍完整保留。清除週期油脂量使用 kg，有效容積使用 L，兩者用途不同，不互相比較。

臺北市工務局衛工處設計說明

計算依據：臺北市政府工務局衛生下水道工程處《油脂截留器使用維護及設計說明》

本方法使用的條件

條件	輸入值	資料角色
午餐用餐人數	100 人/餐	本案條件
午餐操作時間	4 h	本案條件
晚餐用餐人數	90 人/餐	本案條件
晚餐操作時間	4 h	本案條件

步驟 1 計算設計處理水量（各餐期平均、每小時）

公式 $Q_{\text{hour}} = \text{arithmeticMean}(\text{baseQ}_i) \times k$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
baseQ	各餐期基礎水量平均值	712.5	L/h	計算中間值
k	安全係數	1.5	—	計算依據參數

數值算式 712.5×1.5

計算結果 **1,068.75 L/h**

統一比對值 **17.8125 L/min**

步驟 2 計算設備所需有效容積

公式 $V_{\text{eff}} = Q_{\text{hour}} / 6$

代入內容

符號	代表內容	數值	單位	資料角色
Qhour	每小時設計處理水量	1,068.75	L/h	計算中間值
6	有效容積換算係數	6	—	計算依據參數

數值算式 $1068.75 \div 6$

計算結果 **178.125 L**